浙江大学

经济学院硕士学位论文开题报告

论文题目 数字化进口中间投入品对企业生产率的影响研究

作者姓名 VELOMASY YANNE GABRIELLA

学　　号 22101260

学科(专业) 国际贸易学

指导教师 张洪胜

提交日期 2022.6.16

1 研究背景和意义

1.1 研究背景

1.1.1 数字经济的发展

在数字经济时代背景下，传统企业经历着“数字化转型”的转变，作为企业数字化转型的重要因素，数字技术的使用加快企业数字化转型，促进数字经济的发展。2021年根据中国信息通信研究院的年度报告研究的定义，产业数字化转型是利用数字技术创建新的或者修改现有的业务流程、文化和客户体验以满足不断变化的业务和市场要求的过程，是传统企业应用数字技术所带来的产出增加和效率提升部分。据2018年麦肯锡全球研究所进行的一项全球在线调查发现，在得到1793名参与者的回复中，超过八成的参与者在过去五年中至少参与过一次数字化转型。2021年OCDE关于企业走向数字化的报告指出，企业走向数字化的第一步主要是通过采用数字技术来实现的，由此OCDE国家的企业逐渐采用较新的信息和通信技术，2020年基本的ICT已经接近全面普及。在中国，产业数字化发展获得新机遇，电子商务、平台经济、共享经济等数字化新模式接待涌现，2020年产业数字化规模达31.7万亿元，占GDP比重为31.2%，同比名义增长10.3%（中国信息通信研究院，2021）。

1.1.2 企业生产率的提高是促进经济高质量发展的重要途径

今年来，企业对数字技术的投资不断地增加，使实现企业价值提升的重要途径，推进经济高质量发展。而在各国政府大力推动下，大部分国家的政府开始实施推进数字技术的发展。首先，从世界主要国家的战略来看，这种促进数字技术战略主要聚焦于增强技术创新与产业能力、加强数字技术应用水平、推进数字政府及立法建设、大力实施网络安全战略、逐步消弭数字鸿沟等五个方面的内容（见表1-1）。其次，在中国数字技术的发展已经受到政府部门的重视，数字技术的发展是促进数字经济发展的重要因素，最终实现贸易高质量发展；根据十九届五中全会提出的“十四五”规划和2035年远景目标：贸易高质量发展是顺应数字技术重塑全球贸易格局的重大决策，而当代数字技术的发展促使数字经济呈现新的特征（数字化创新、数字化生产、数字化消费、数字化服务、数字全球化）；2021年中国信息通信研究生院的报告首次指出数字经济 “四化” 框架：其中习近平总书记多次强调要 “构建以数据为关键要素的数

字经济”

1.1.3 数字技术贸易的相关贸易政策

数字技术的发展提出了新的贸易政策，使政府部门重新从数字经济发展的角度来考虑贸易壁垒，促进和保护数字技术的贸易发展。首先，根据 2020 年美国国会研究处的报告，美国一直试图通过自由贸易协定（FTAs）和多边论坛中的规则和纪律谈判来打击数字贸易的障碍，2015 年在《贸易促进法》中确立了美国促进数字产品和服务贸易，消除所有对两者的贸易壁垒，确保数据流动，这些措施主要是通过实施新的数字贸易协定来实现的（见表 1-2）。其次，2021 年 10 月，中国主席习近平在北京以视频方式出席二十国集团领导人第十六次峰会第一阶段会议并发表重要讲话，习近平主席表示，中国将高度重视数字经济国际合作，已经决定申请加入《数字经济伙伴关系协定》，愿同各方合力推动数字经济健康有序发展；2021 年 11 月中方加入了《数字经济伙伴关系协定》（Digital Economy Partnership Agreement，DEPA）由新加坡、智利、新西兰三国于 2020 年 6 月 12 日线上签署，使加强三国间数字贸易合作并建立相关规范的数字贸易协定。

表 1-1：世界主要国家推进数字技术发展战略

推进数字技术发展战略的主要内容	世界主要国家
增强技术创新与产业能力，夯实发展基础	• 美国先后发布《联邦云计算战略》、《大数据的研究和发展计划》、《支持数据驱动型创新的技术与政策》。 • 德国建立两个大数据中心，促进 ICT、信息安全、微电子、数字服务等领域的投资。 • 日本开始促进企业使用 ICT 以及其他数字技术。 • 英国通过吸引世界各地的科技创新促进本土数字科技企业的成长。 • 欧洲数字议程提出“数字技术标准和兼容性”的概念。 • 墨西哥扩大 ICT 产品和服务出口，以期成为全球排名第二的 IT 设备出口国。 • 加拿大提出“连接每一个加拿大人”，提高电信网络的安全性和稳定性。

加强数字技术应用水平，深化融合发展	• 美国，每年专项拨款 39 亿美元用于建设和改造宽带网络，以保证更好的线上学习质量。 • 英国和日本，在促进数字技能学习、劳动力再培训开发大规模的网络公开课。而将数字技术也应用于医疗行业，能够提高诊疗的质量和效率、降低运营成本，并构建全新的医疗模式。
推进数字政府及立法建设，提升治理能力	• 美国提出《开放政府指令》、《政府信息开放和可机读的总统行政命令》、《开放政府合作伙伴——美国第二次开放政府国家行动方案》等，明确要求所有联邦政府机构都应在公开的网站发布此前的内部电子数据集。 • 英国将数据描述为创新货币和知识经济的命脉。 • 日本提出“建设成为世界上最先进 IT 国家”，立法保障信息产业健康发展。 • 英国政府为加强网络安全保障，减少网络侵权等问题的出现，保护创新创业者的知识产权，颁布了《数字经济法案》。
大力实施网络安全战略，强化安全保障	• 美国发布“网络空间国际战略”，将网络空间安全提升到与军事和经济安全同等重要的地位。 • 欧洲网络与信息安全局发布的《国家网络安全评估指南》提出了构建网络安全的关键举措。 • 英国反复承诺保障国家网络安全，重点在研发和人才方面加大投入。 • 德国计划推广使用安全的通信基础设施，促进数字技术安全产业发展，强化在线服务的安全性。

表 1-2 美国数字贸易协定

美国数字贸易协定	
WTO	• 世贸组织信息技术协议（ITA） • 取消了特定的信息和通信技术货物清单的关税。 • 2015 年，美国和其他 50 多个参与者同意扩大信息技术协议的范围，以包括为数字贸易提供动力的较新技术，如多组件半导体。 • 优点在于在最惠国待遇的基础上扩展到所有世贸组织成员。 • 世贸组织协定与贸易有关的知识产权与贸易有关的知识产权协议》（TRIPS） • 规定了知识产权保护和执行的最低标准，包括版权和相关权利、商标、专利、商业秘密和其他形式的知识产权。 • 对版权和相关权利、商标、专利、商业秘密和其他形式的知识产权进行保护和执行的最低标准，包括在线。
US_FTA Negotiations	• 美国已经制定了新的数字贸易规则和市场开放，在创新和开放的互联网与国家安全和隐私目标之间取得了平衡： • U.S-Mexico-Canada Agreement (USMCA). • U.S.-Japan Digital Trade Agreement.

1.1.4 数字化进口中间投入品逐渐增加

近年来，数字技术的不断发展加快数字产品的生产、促进数字产品的进口。根据世界银行的数据,世界数字产品进口不断的增加,2020 年数字产品进口占总进口的 58%，同比增长 10%。其中，除了法国 2009 年出现数字进口产品下降的情况，日本、法国、德国、中国、美国、英国的数字产品进口一年比一年高（见图 1-1）。

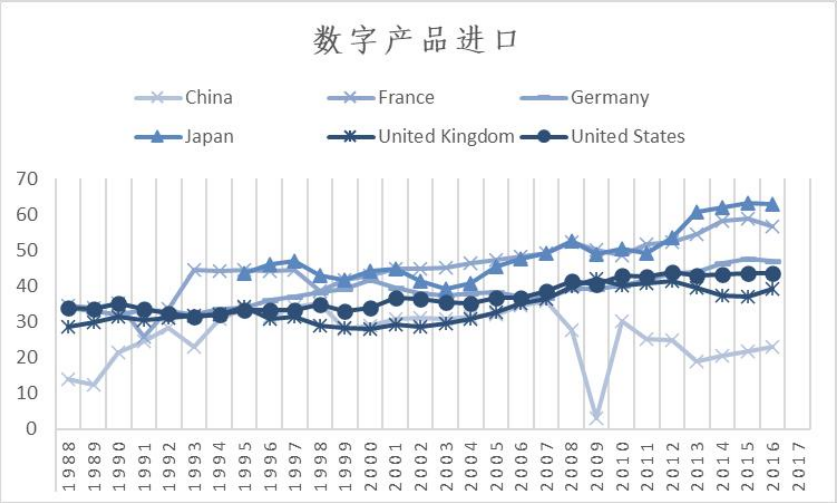

图 1-1 1988-2017 年数字产品进口占进口产品的变化趋势

数据来源：世界银行 WITS 数据库

同时，在数字经济时代下，各国对数字化中间投入品的需求也不断的提高，其中美国和日本对数字化中间投入品的进口远远高于其他国家，根据世界银行的数据 2020 年美国和日本数字化中间投入品占总出口的百分比分别为 15.1%和 14.1%，同比增长 1.3%和 1.9%。另外，中国、英国等国家，数字化进口中间投入品持续稳定增长（见图 1-2）。但，如果按照产业类别来看，美国对第三产业的数字化进口中间品投入的投资高于其他国家；而在第一产业，第二产业以及第四产业日本的数字化进口中间投入品高于美国。

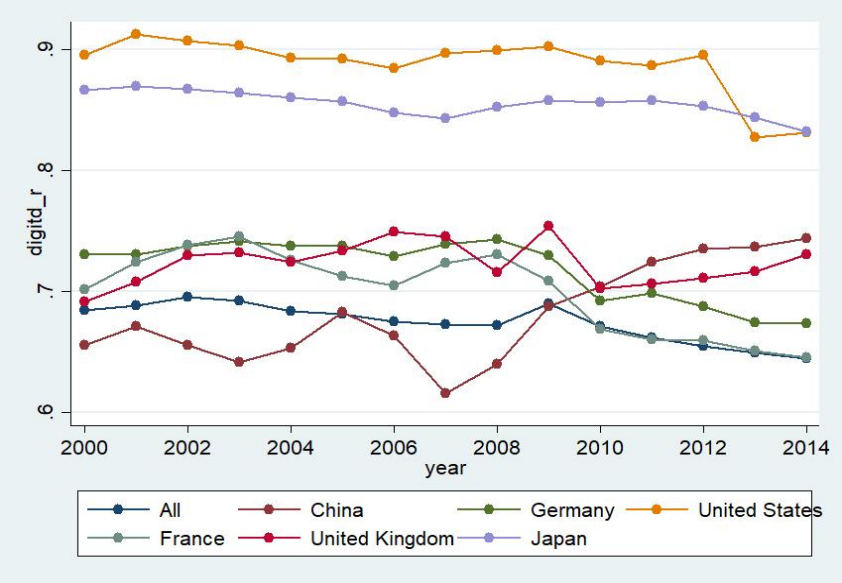

图 1-2 2000-2014 年数字化进口中间投入品比例

数据来源：WIOD 数据库

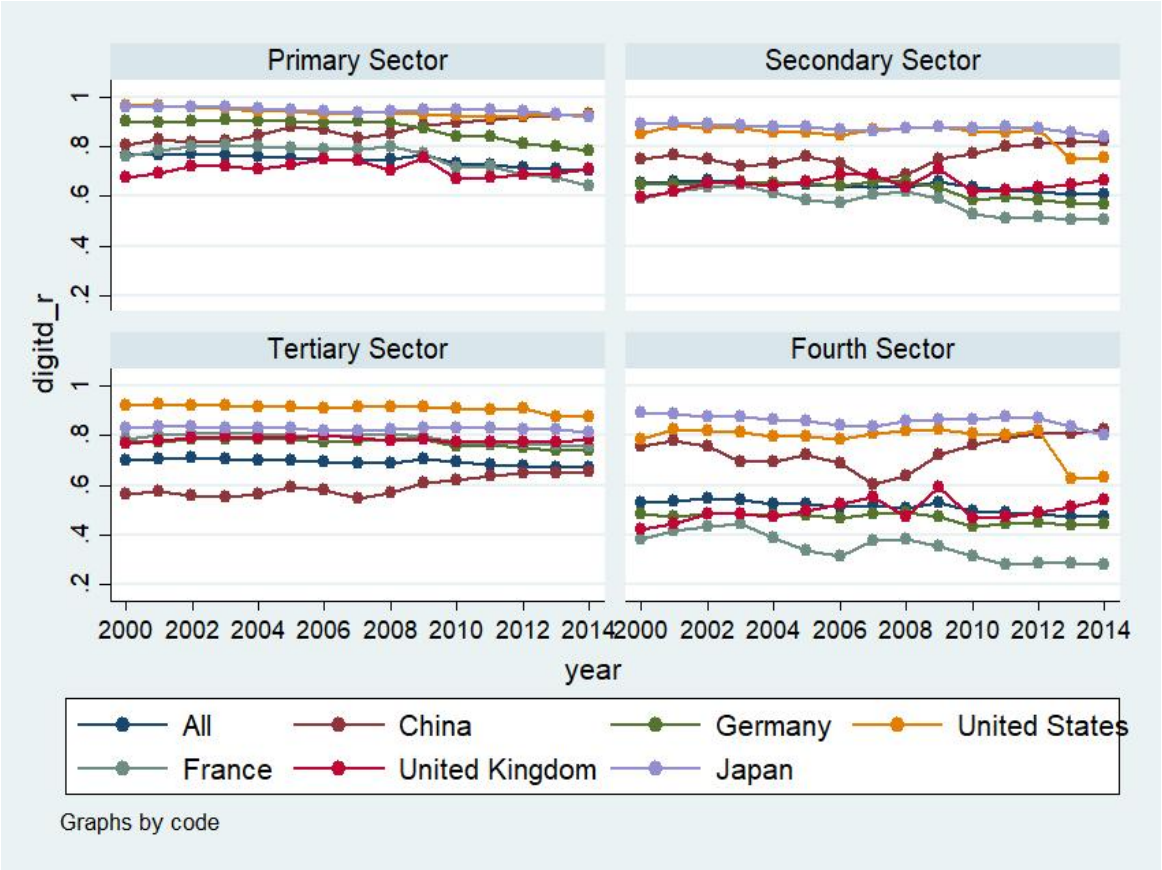

图 1-3 2000-2014 年按照产业来划分的数字化进口中间投入品比例

数据来源：WIOD 数据库

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

随着全球数字经济的发展，传统数字贸易形势转变于数字贸易，促进数字技术的可获得性，最终影响企业对数字产品进口投入的需求。本研究的理论意义主要集中于以下两点：从研究内容来看，本文深入分析作为一种包含隐形技术的数字化进口中间投入品是如何影响企业生产率。总体来看，本文以数字经济时代为背景，围绕着数字化进口中间投入品这一重大主题，将数字化进口中间投入品与企业生产率之间的关系选择出来，具有很强的学术价值与理论意义。

另外，从研究方法来看，本文创新性地引入从投入产出表测算出来的各行业数字化进口中间投入品水平来衡量本文的数字化进口中间投入品指标。其次，通过运用多维固定效应线性模型，提取分析数字化进口中间投入品与企业生产率的核心关系，定量反应各主体和关键词的权重关系，提高研究结论的解释力和说服力。随后，将理论分析和实证检验相结合，研究数字化进口中间投入品与企业生产率之间的关系。基于上述，在数字经济时代下，本文的研究有助于把握数字技术对企业生产率的角色作用、完善和补充现有文献体系、具有一定的理论研究价值和时代意义。

1.2.2 现实意义

从全球数字经济和数字贸易发展的角度来看，数字经济时代转变的必然结果是企业数字化转型，企业在走向数字化的同时也将增加对数字技术和数字服务的使用（美国国会研究服务，2020）。在全球数字经济时代下，探讨数字化进口中间投入品对企业的角色，有助于政策制定者提高对数字技术的意识，促进数字技术的进口，以辅助当代企业的发展战略。通过研究数字化进口中间投入品与企业生产率的影响机制，使全球产业数字化更好地把握数字技术的使用，有利于加快数字化转型的实现，充分把握数字贸易带来的机遇，最终带动更良好的全球数字经济发展。

从中国数字经济发展的角度来看，探讨数字化进口中间投入品与企业生产率之间的关系，使加强中国对数字化机遇的把握，早日实现数字经济“四化”框架的转变，实现数字产业化和产业数字化对生产力的辅助作用、加快数字化治理引领生产关系深刻变革、促进数据价值化重构生产要素体系、实现生产力和生产关系的辩证统一、提

高数据价值化，尽早实现习近平总书记多次强调的“构建以数据为关键要素的数字经济”。因此通过对数字化进口中间投入品的研究，本文希望解决数字化进口中间投入品在企业生产率中的作用机制提供现实依据，具有一定的现实意义。

2 文献综述

2.1 数字化投入与企业生产率的相关研究

2.1.1 数字化投入的含义

学术界对数字化投入的含义给出了不同解释，但多数学者认为只要与数字化有关系的都能称之为数字化投入。Negroponte（1996）较早在数字经济经典著作《数字化生存》一书中，在阐述了数字经济的同时、从数字经济的角度定义了数字化投入，认为数字化投入是数字经济的重要体现，使企业能够从企业的传统生产方式中以利用数字技术，实现产业智能化（肖旭和戚聿东，2019）。Osmundsen , Iden and Bygstad（2018）表示数字化是指利用数字技术来改变社会技术结构，而社会技术结构是指产品、服务、消费者和生产流程等。李廉水、石喜爱和刘军（2019），李廉水、鲍怡发和刘军 （2020）等学者，从智能化的角度阐述了数字化的内涵，认为数字化不仅是先进技术的来源，也是制造业智能化的发展起源。而蔡曙山（2001）将数字化的概念与信息技术革命联系在一起，认为数字化是信息技术革命的重要赋能方式、对数字经济发展做出了很大的贡献。陈收等（2021）从数字经济的定义出发，提出数字化在数字经济时代时的重要性，数字经济是以数字化知识和信息作为关键生产要素，以数字技术为核心驱动力，以现代信息 网络为重要载体，通过数字技术与实体经济深度 融合，加速重构经济发展与治理模式的新型经济形态。中国信息通信研究院（2017）认为产业数字化转型是通过数字化投入来实现的，而产业数字化转型有助于数字经济的发展，因此数字化投入是促进数字经济的重要因素；与此同时，数字化也是促进企业内部流程的优化（例如：通过工作的自动化），从而导致企业成本的降低，数字化是指以使用隐形的技术和数字化数据来塑造工作的完成方式，是导致更深层次的改变，对整个社会经济主体有一定的影响。鉴于上述文献回顾不难以发现学术界对数字化投入的定义还没有统一的答案，数字化投入的定义还处于不断优化的过程中。

2.1.2 隐形技术与产业数字化转型

随着数字经济的持续发展、数字化投入产品日益增多、使传统产业通过数字化投入产品隐含的隐形技术不断向产业数字化发展（焦豪等，2021）。

（1）产业数字化转型的定义

产业数字化是传统产业以互联网为转型路径、以利用数字技术为基础，改善企业的经营活动以及经营决策、解决不同层级与不同行业间的数据壁垒、在满足数字经济时代下的消费需求不断体验数字化转型活动（祝合良和王春娟，2021；黄丽华,朱海林,刘伟华等，2021）、是由数字技术的广泛传播所引发和形成的组织变革（Hanelt, André, et al.，2021）；而目前产业数字化转型已经成为数字经济时代下企业战略必不可少的选择（史宇鹏,王阳和张文韬，2021）。Verhoef, Peter C., et al（2021）在研究企业数字化转型的主要机理和发展战略时提出数字化转型是传统企业以使用数字技术为基础模式的改变，以开发新的数字商业模式，有助于传统企业创造更多的价值、把握数字技术带来的机遇；与此同时数字产业是技术密集性产业、高渗透产业、是数字经济发展的基础产业、是数字经济发展的必要条件。王斌和蔡宏波（2010）分析了数字内容产业的内涵与界定，随后将以数字内容行业来概括为所有提供、创造、传播数字产品的所有相关服务。中国信息通信研究院（2021）产业数字化转型是利用数字技术创建新的或者修改现有的业务流程、文化和客户体验以满足不断变化的业务和市场要求的过程，是传统企业应用数字技术所带来的产出增加和效率提升部分。Osmundsen，Iden and Bygstad（2018） 将企业数字化转型描述为由数字技术驱动、建立在数字技术之上或由数字技术促成的重大组织变革；而改革是由数字技术的发展所带来的，改变企业业务的开展方式。基于上述可以得出，学术界对产业数字化转型的定义还处于初步阶段，多数学者对该概念的理解不断地在深化中，但根据现有研究可以看出企业数字化转型的发展离不开数字技术的使用，数字技术是企业实现数字化转型的重要因素。

（2） 隐形技术对数字化转型的作用

数字化产品投入有助于促进传统企业的数字化转型。王锋正等（2022）从企业绿色技术创新的角度出发，认为企业的数字化水平能促进企业的绿色技术创新、维持高质量的技术发展、从而促进数字化转型。黄大禹,谢获宝,孟祥瑜等（2021）认为数字

化转型使企业通过数字化投入带来的数字技术来提升技术创新能力、增加要素配置水平、对风险具有更强的可控力，从而增加企业价值。罗瑾琏等（2022）首次提出“数字化生产力工具”、即数字化提升生产流程效率的数字化工具，认为数字化生产力工具通过行业技术变革、市场结构更替、政策目标取向来实现数字化领域开拓以及数字化转型的支持。洪俊杰等（2022），党琳等（2021）等学者都认为数字技术促进数字化转型，使得出口质量的提高，因此数字化水平高的企业出口技术复杂度。张一林等（2021）从银行数字化转型的角度来考虑数字化转型与数字技术的关系，他们指出银行数字化转型使银行拥有数字技术，增加与其他行业的竞争力，最终改善对中小企业的服务以及融资渠道。因此数字化投入是促进数字化转型的重要途径，从而提高企业出口技术复杂度、提升企业价值，促使企业绿色技术创新，增加企业的竞争力。换言之，企业数字化改造也可以说是应对数字化技术的变化，将企业数字化转型分为三阶段：第一阶段为企业以程序和任务自动化、将模拟信息转换为数字信息的数字化，第二阶段为通过利用机器人以及其他的数字技术的改造的数字化，第三阶段为数字化转型，作者认为每个阶段对数字技术的使用和需求都不一样 Verhoef, Peter C., et al（2021）。虽说数字化产品投入是促进企业数字化转型，但随着数字经济的发展，传统企业选择走向数字化转型的角色日益增多，企业对提高对数字产品投入的意识也不断的加强。

2.1.3 隐形技术与企业生产率

（1）隐形技术与生产率悖论

1987 年 Solow 在纽约时报书评中首次提出“生产率悖论”的概念，以信息技术作为隐形的技术，提出信息技术投资对企业生产率存在负相关的关系。Brynjolfsson and Lorin（2000）在 Solow 的基础上，从长期的角度解释了“生产率悖论”，认为数字技术的投资汇报在长期内才会实现的，换言之，随着时间的推移数字技术的作用与企业生产率具有正相关的关系，“生产率悖论”只是短期的结果。Brynjolfsson（1993）对“生产率悖论”提供了新的解释，认为计算机化没有提高企业生产率的主要原因在于使用信息技术的行业没有被传统方法正确测量、信息技术的回报时间比较晚造成当前成本与当前收益的分析工具存在误差、计算机投资有可能在企业之前的再分配活动使

用导致创造的价值无法及时得增加到总产出中。黄曼慧（2007）从理论出发对“生产率悖论”提供一个新的解释，认为“生产率悖论”的出现主要原因在于现有研究没有将信息技术与企业生产率之间的调节因素进行分析，信息技术的投资与企业生产率之前必须经过一个转化过程，而这样一个转换过程的效率是由企业的若干的调节因素来决定的。何小钢等（2019）提出对“生产率悖论”的解决方法，认为信息技术投资对企业生产率的效应需要高技能劳动力的辅助，因为高技能劳动力将与信息技术投资形成一种互补效应，从而徐进信息技术投资对企业生产率的效应，解决“生产率悖论”。

（2）隐形技术与企业生产率的促进作用

首先，学术界从信息技术投资的角度来考虑数字化产品投资，认为信息技术投资有助于促进企业生产率。Weil and Margrethe（1989）首次从转化过程理论模型来解释信息技术投资与企业生产率的促进作用，该理论模型也是首次对 Solow 提出的“生产率悖论 ”提供更系统性的解释，认为信息技术投资对企业生产率的作用必须经过一个转换过程的阶段，而这转换过程的阶段取决于企业的能力来决定的。Soh and Markus (1993) 在转换过程理论模型的基础上提出新的基于信息技术资产的理论模型，认为信息技术促进企业绩效的前提是必须将信息技术投资转换为信息资产，因为信息技术本身不能直接促进企业生产率，信息技术需要一定的时间才有效。何小钢等（2019）基于企业层面的数据研究如何通过信息通信技术和决策模式转型来破解索洛悖论之谜，作者认为分权决策与信息技术投资具有互补效应，这中互补效应使企业能够通过提高资源配置效率，减少隐性知识成本、提升数据能力的重要途径、提升企业的技术创新和创新绩效，来促进信息技术的生产率效应。Khanna and Chandan,（2021）是首次研究信息技术投资与 R&D 同时使用时对企业生产率的影响，认为增加对信息技术投资与 R&D 的投资使印度制造业提高企业生产率的重要途径；因此信息技术投资会在流程、运营和企业等三层面上提高企业的生产绩效、但数字产品投资和企业生产率的影响程度将取决于该数字技术的生命周期以及信息技术与其他资源之间的协助工作发挥作用。鉴于上述文献，信息化时代使企业能够通过增加对信息技术的投资，从而提高企业的生产率效率。

其次，有部分学者从互联网的角度出发考虑数字产品投入对企业生产率的促进作

用。黄群慧等（2019），郭家堂和骆品亮（2016）认为互联网的发展与制造业生产率的提升有一定的关系，认为互联网技术发展将通过降低交易成本、提升资源配置、促进创新，从而提升企业生产率。此外，互联网是获得网络技术的主要来源、网络技术将通过促进企业生产效率，提高企业生产率（叶娇等，2018）。而在“互联网+”背景下的运营效率具有缓慢上升趋势，佟家栋和杨俊（2019）在研究“互联网+”与大数据的快速发展时发现，互联网有助于促进互联网技术的普及、打破了要素流动壁垒，从而提高企业的生产率、促进新型企业进入市场、鼓励出口，最终创造更多的净就业（Hjort and Poulsen，2019）。

再次，有关机器人、自动化等其他隐形技术来源的数字产品投入对企业生产效率效应已有大量的研究。Acemoglu and Restrepo（2019a）指出机器人改造的直接结构是生产率效应，这种效应将在短期内提高企业生产率，但从长期来看会损害它（Jeffrey,Seth &LaGarda, 2015）。孙早和侯玉琳（2019）从工业智能化的角度来研究“机器换人”与中国企业生产率的关系，认为中国企业能够通过机器人改造来促进生产率流程，提高企业生产率，从而提升竞争力。事实上，人工智能能够通过提升全要素生产率来促进社会的技术进步、提高人工智能对经济增长的拉动能力（陈彦斌，林晨和陈小亮，2019）。与此同时，人工智能、自动化将提高对高技能劳动力的需求，通过人工智能、自动化所带来的通用技术提高企业生产率效应，促进企业生产率的作用以及企业对高技能职业的就业的份额，但对总销售额的影响很弱，因此自动化带来的生产力提升可能不会以降低价格的形式完全传递给消费者（Brynjolfsson & Lorin，2018）；而 Acemoglu and Restrepo（2019）指出人工智能的使用其实不会引起企业生产率的提高，而只是对企业现有劳动力的替代，这与作者以前做过的研究存在矛盾，认为虽然人工智能会减少劳动力的使用，但人工智能所带来的生产效率是不可否定的（Acemoglu and Restrepo, 2018）。谷克鉴等（2020）认为生产性投入进口，将通过技术外溢效应来促进企业生产率，而企业将通过生产性投入进口带来的隐形技术来促进企业的生产率。Seamans&Raj(2018)利用了企业层面的数据分析人工智能、劳动力和生产率之间的关系，作者认为使用企业层面的数据有助于更好的理解如何更好的把握机器人、新技术对企业生产率的效应，确保实证结果的可靠性。

另外，作为数字经济的重要组成部分，产业数字化转型通过提高对数字化产品的投入来提升企业的生产率。Ballestar , Ester , Ángel , et al.（2021）认为机器人的使用与劳动要素具有互补关系，两者的互补关系将影响企业的绩效，换言之，工业机器人的使用越多，企业的生产率就会提高；因此企业机器人改造将降低企业生产的边际成本、促进投资、推动企业的生产率；与此同时，企业数字化转型将通过改善企业的生产组织和管理方式来显著影响企业的生产率、企业的商业活力、行业集中度、以及企业的并购活动，而企业数字化转型所带来的技术益处资本赋能型技术和劳动赋能型技术来影响企业生产率。戚聿东和蔡呈伟（2020）认为企业生产率的提升与企业数字化程度有正相关的关系（刘淑春等，2021），表示数字化对影响企业绩效将取决于企业的管理活动和销售活动两条路径来决定的。另外，企业数字化转型是可以通过提高对数字化产品投资来实现的，使企业的创新能力提高、优化人力资本结构，从而推动企业生产率，因此企业数字化转型和企业内部组织创新使企业通过数字产品投入所获得的技术益处和企业生产率之间的中介效应（赵宸宇等，2021）。胡青（2020）认为企业数字化转型必须与企业内部学习和外部合作的强化共同协同才能显著影响企业的绩效，使企业能够享受更低的生产成本、更高的运营效率、更高的创新成功了，将会在很大程度上提高企业生产率、提高人均国民收入和提高就业率，最终促进经济的发展。

2.2 中间品进口投入的相关研究综述

2.2.1 中间品投入与技术益处的相关文献

陈雯和苗双有（2016）将通过建立理论模型将中间品贸易自由化、企业技术选择与企业生产率联系在一起，认为中间品关税的减少使应用高生产技术的企业拥有更低的边际生产成本获得更多的利润，从而促使其由低生产技术转向高生产技术，中间品进口投入提高企业的技术益处，从而促进制造出口企业应用高技术。与此同时，中间品进口投入将通过“中间产品质量效应”、“产品种类效应”与“技术溢出效应”三个可能的渠道显著促进了企业出口产品质量提升；换言之，中间品进口投入使企业获取技术益处，从而提升企业出口质量，在不一样的条件下会引起企业生产率的变化（许家云、毛其淋和胡鞍钢，2017）。陈梅、李磊和郑妍妍（2020）从劳动力市场性别不平等的角度来考虑中间品进口投入和技术益处的关系，认为发展中国家的中间品进口

会通过技术溢出形成脑力技能偏向，而降低对运动技能的需求。另外，陈平_郭敏平（2020）从中间品进口来源地出发来考察中间品进口投入对中国企业全要素生产率的影响，认为来源地网络地位的提升主要通过质量价格效应和技术溢出效应作用于企业生产率；与此同时中间品进口来源地结构将显著影响企业的加成率（陈昊、李俊丽和陈建伟，2020）。魏浩、李翀和赵春明（2017）也是从中间品进口的来源地结构出发，表明中间品进口对企业生产率存在技术益处效应、质量提升效应、生产互补效应四大机制。刘会政和朱光（2019）从企业出口技术复杂度出发，认为中间品进口将通过技术益处来促进中国装备出口技术复杂度的提高。与此同时，企业出口技术复杂度的提升将加强企业对中间品进口的依赖性（刘慧和杨莹莹，2018）。周记顺和洪小羽（2021）表示进口中间品所带来的技术益处将提高企业的研发投入，从而推动企业的技术水平，加大研发投入使企业能够更好地吸收技术益处。

2.2.2 中间品投入影响企业生产率的相关文献

Amiti&Konings（2007）最早估计降低中间投入品关税对企业生产率影响的研究之一，认为降低中间投入品关税比降低最终品关税对生产率效应要更大，原因在于中间投入品关税的减少使企业能够进口更便宜、更多类型的、更高质量的中间投入，最终有助于提高企业的生产效率。Kashara&Rodrigue（2008）发现企业可以通过从非进口商转为外国中间产品的进口商来提高企业的生产能力，中间品进口的使用将增加企业的生产率效应。Markusen（1989）表明由于进口中间品投入在质量方面以及成本方面的优势远远高于国内的中间品投入，通过进口中间投入品，企业可以获得更多种类和/或更好的投入（在质量和综合技术方面），因此使用进口中间品投入有助于提升企业的全要素生产率。而张翊、陈雯和骆时雨（2015）从理论模型出发，将进口中间品影响全要素生产率的机理加入在同一个模型中，认为进口中间品通过数量效应、种类效应以及价格效应来影响企业全要素生产率。魏浩、李翀和赵春明（2017）也是从中间品进口的来源地结构出发，表明中间品进口对企业生产率存在技术益处效应、质量提升效应、生产互补效应四大机制。Halpern, Koren and Szeidl（2015）利用了微观数据来研究进口中间品投入对企业生产率的影响，指出企业增加对中间投入品的进口将显著提高企业生产率，原因在于国外投入品和国内投入品之间是不完全替代的，而且企业也可以通过进口更优惠、更高质量的投入品减少其现有的成本。如果从贸易自由化的角

度来考虑企业获取新投入的机会，贸易自由化有利于企业的发展，随着贸易壁垒的降低，企业就能够获取更多的高质量的投入品以及更多瓶中的投入品，最终提升企业的生产率（Goldberg, Amit， Pavcnik, et al.，2009）。鉴于上述，可以得出学术界对中间品投入与企业生产率的研究认为进口中间品比国内中间品对企业带来的收益更高，原因在于国外中间品更便宜（在贸易自由化的情况下），从质量方面也远远高于国内中间品投入，有助于减少企业的生产成本。

2.3 文献评述

首先，从上述文献回顾中不难以发现，学术界对数字化投入以及企业生产率的研究已经展开多方面的分析。以数字经济时代为重大背景，试图给出数字化投入的定义、分析数字技术对传统企业的经营模式，以及对企业带来的机遇。因此现有文献主要集中于研究数字化转型对企业的重要性，数字技术对企业生产率的影响，数字技术对经济的影响，但却没有考虑到数字化进口中间投入品（即带有隐形技术的投入）对企业生产率的作用机制。

其次，从中间品投入的相关研究综述中可以看出，现有研究一般性的从中间投入品关税的减少出发，来解释中间品进口投入对企业的技术益处以及企业生产率的影响。中间品进口投入便于企业获取比国内中间投入品更高质量的投入品、价格优惠以及更多类型的投入品。因此，学术界认为中间品投入将通过技术益处，生产率效应等来促进企业的发展，但问题在于现有研究还未考虑到数字化进口中间投入品，数字化进口中间投入品将通过什么渠道来影响企业的生产率。

综合上述，通过对数字经济内主要文献的整理分析，当前对数字化产品投入研究主要是从企业数字化转型出发探索的，学术界认为数字化转型加强企业对数字产品投入的需求，而数字化转型使企业能够在很大程度上优化生产过程、提高企业生产率、提升企业出口技术复杂度。因而对于数字技术与企业生产率的关系仍然存在欠缺和不足，为此，本选题准备从数字化进口中间投入品对企业生产率进行研究，认为数字化进口中间投入品将通过技术效率、生产流程的优化以及作为其他生产要素的互补协同效应来促进企业生产率的。

3 研究内容与方法

3.1 研究内容

本文以数字经济迅速发展时代为背景，梳理出数字化进口中间投入品的基本内涵和具体表现，系统分析企业数字化进口中间投入品对企业生产率的影响机理。本文基于 2000 至 2014 年世界投入产出表数 WIOD 数据库的 43 个国家 56 个行业面板数据，并通过投入产出表的数据，测算各个行业的数字化投入水平，实证研究数字化进口中间投入品与企业生产率背后的影响机制，有助于企业准确把握数字化进口中间投入品对企业发展的影响，有利于企业客观认识和应对数字经济发展所带来的机遇，并制定相应的行动计划。

3.1.1 变量选取和数据来源

（1）被解释变量：企业全要素生产率（tfp_{cit}）

- **变量的含义：**全要素生产率（TFP）是衡量一个行业或经济体的产出相对于其所有主要要素投入的规模，是衡量企业的生产能力。
- **度量方式：**通过 WIOD 数据库里的 SEA（Social Economic Account）的数据，使用 LP 法来测算出企业的全要素生产率。

（2）解释变量：数字化进口中间投入品（tdi_{cit}）

- **变量的含义：**指各行业产出一单位产品所完全消耗的数字要素投入。
- **度量方式：**首先本文基于 OCDE、联合国贸易和发展会议（UNCTAD, 2019）等国际组织对数字产业的核算框架以及划分标准，来选出所有数字产业。

表 3-1 数字产业

行业代码	行业
C26	计算机、电子产品和光学产品的制造
J61	电信业
J62-J63	信息科技和其他信息服务业
J59-J60	试听和广播活动

其次，鉴于杨先明等（2022）的研究，利用投入产出法测算各行业的数字化投入水平，包括直接消耗系数和完全消耗系数。直接消耗系数指各行业产出一单位产品所直接消耗的数字要素投入，但直接消耗系数忽视了各行业之间的间接经济联系。因此本文将利用**完全消耗系数作为数字化进口中间投入品的衡量指标**。公式如下：

$$e_{ij} = a_{ij} + \sum_{m=1}^{n} a_{im}a_{mj} + \sum_{l=1}^{n}\sum_{m}^{n} a_{dl}a_{lm}a_{mj} + \dots$$

其中：第一项a_{ij}**为直接消耗系数**

第二项以后表示**间接消耗。**

综上述，变量含义与数据来源如表 3-2 所示：

变量名称	变量符号	变量含义	数据来源
企业全要素生产率	tfp	根据 WIOD 数据库测算得到	WIOD 数据库
数字化进口中间投入品	tdi	根据 WIOD 数据库测算得到	WIOD 数据库
非数字化投入	ndi	根据 SEA 数据集整理得到	WIOD 数据库的 SEA（Socio Economic Accounts）
资本报酬	CAP	资本规模报酬（单	WIOD 数据库的

		位：百万本国货币）	SEA（Socio Economic Accounts）
劳动力总工作时间	H_EMPE	劳动力总工作时间（百万）	WIOD 数据库的 SEA（Socio Economic Accounts）
增加值总额	VA_QI	增加值总额的价格水平，2010=100	WIOD 数据库的 SEA（Socio Economic Accounts）
总产出	GO_QI	总产出的价格水平，2010=100	WIOD 数据库的 SEA（Socio Economic Accounts）

资料来源：作者根据公开资料整理的

3.1.2 实证模型分析

（1） 基准回归

本文将在基准回归部分检验**数字化进口中间投入品**对**企业生产率**的影响因素。利用如下模型：

$$lntfp_{cit} = \propto_0 + \propto_1 lntdi_{cit} + \beta X_{cit} + \psi_{ci} + \lambda_t + \varepsilon_{cit} \qquad (3\text{-}1)$$

其中，c 表示国家,i 为行业,t 为年份,ln 表示取自然对数后的值；tfp 表示为企业全要素生产率，tdi 为数字化进口中间投入品。

此外，X_{cit}为控制变量，包括：ndi 表示企业非数字化投入，CAP 表示资本报酬，H_EMPE 表示劳动力总工作时间，VA_QI 表示增加值总额和 GO_QI 表示总产出。ψ_{ci}和 λ_t 分别为国家行业固定效应和时间固定效应。ε_{cit}为随机扰动项。

（2）稳健性检验

本文将通过以下四个内容来检验模型的稳健性：**使用最新提出的 ACF 法测算企业生产率，加入国家-时间的交互固定效应；加入行业-时间的交互固定效应，使用 Winsor Extreme Value 法。**

- **使用最新提出的 ACF 法测算企业生产率：** 考虑到 OP 法可能存在的估计偏误，将通过最新提出的 ACF 法计算企业生产率进行稳健性检验。Ackerberg、

Caves 和 Frazer（2015）的主要论点是：OP 法和 LP 法提出的企业生产率的计算方法中可能出现函数依赖性问题；另外两种方法，可能无法确定劳动系数的问题,而这个问题可以在 ACF 方法的第二阶段估计出来的。

- **加入国家-时间的交互固定效应**

$$lntfp_{cit} = \propto_0 + \propto_1 lntdi_{cit} + \beta X_{cit} + \psi_{ci} + \lambda_t + \lambda_{tc} + \varepsilon_{cit} \qquad (3\text{-}2)$$

其中，c 表示国家,i 为行业,t 为年份,ln 表示取自然对数后的值；tfp 表示为企业全要素生产率，tdi 为数字化进口中间投入品。

此外，X_{cit}为控制变量，包括：ndi 表示企业非数字化投入，CAP 表示资本报酬，H_EMPE 表示劳动力总工作时间，VA_QI 表示增加值总额和 GO_QI 表示总产出。

另外，ψ_{ci}为国家行业固定效应，λ_t和 λ_{tc}分别为**时间固定效应**和**国家-时间的交互固定效应**。ε_{cit}为随机扰动项。

- **加入行业-时间的交互固定效应**

$$lntfp_{cit} = \propto_0 + \propto_1 lntdi_{cit} + \beta X_{cit} + \psi_{ci} + \lambda_t + \lambda_{ti} + \varepsilon_{cit} \qquad (3\text{-}3)$$

其中，c 表示国家,i 为行业,t 为年份,ln 表示取自然对数后的值；tfp 表示为企业全要素生产率，tdi 为数字化进口中间投入品。

此外，X_{cit}为控制变量，包括：ndi 表示企业非数字化投入，CAP 表示资本报酬，H_EMPE 表示劳动力总工作时间，VA_QI 表示增加值总额和 GO_QI 表示总产出。

另外，ψ_{ci}为国家行业固定效应，λ_t和 λ_{ti}分别为**时间固定效应**和**行业-时间的交互固定效应**。ε_{cit}为随机扰动项。

- **使用 Winsor Extreme Value 法：**考虑到数据集中的异常值的影响，本文将通过使用 Winsor Extreme Value 法对统计数据进行转化、通过限制统计数据中的极端值来减少可能的异常值的影响。

（3）异质性分析

本文的异质性分析主要分为以下内容：**以发达国家与发展中国家划分，分析数字化进口中间投入品来源地国不同对企业生产率的影响因素机制的差异；以产业类别来**

划分，分析数字化进口中间投入品对不同产业类别生产率的影响分析；以密集型行业来划分，分析数字化进口中间投入品对不同密集型行业生产率的影响分析。

- **分析数字化进口中间投入品来源地国不同对企业生产率的影响因素机制的差异**

本文将分别分析来自于发达国家和发展中国家的数字化进口中间投入品对企业生产率的影响机制，构建如下模型：

$$\mathrm{lntfp_{cit}} = \propto_0 + \propto_1 \mathrm{lntdi_{citdevelop}} + \beta\, \mathrm{X_{cit}} + \psi_{ci} + \lambda_t + \varepsilon_{cit} \qquad (3\text{-}4)$$

$$\mathrm{lntfp_{cit}} = \propto_0 + \propto_1 \mathrm{lntdi_{citdeveloping}} + \beta\, \mathrm{X_{cit}} + \psi_{ci} + \lambda_t + \varepsilon_{cit} \qquad (3\text{-}5)$$

其中，方程（3-4）中的 tdi 表示来自于发达国家的数字化进口中间投入品，而方程（3-5）中的 tdi 表示来自于发展中国家的数字化进口中间投入品。

另外，c 为国家,为行业,t 为年份,ln 表示取自然对数后的值；tfp 表示为企业全要素生产率。

此外，$\mathrm{X_{cit}}$为控制变量，包括：企业非数字化投入，资本报酬，劳动力总工作时间，增加值总额和总产出。

另外，ψ_{ci}和λ_t分别为国家行业固定效应和时间固定效应。ε_{cit}为随机扰动项。

- **以产业类别来划分，分析数字化进口中间投入品对不同产业类别生产率的影响分析**

本文为了检验数字化进口中间投入品对不同产业类型生产率的影响机制，构建如下模型：

第一产业：$lntfp_{cit} = \propto_0 + \propto_1 lntdi_{cit} + \beta X_{cit} + \psi_{ci} + \lambda_t + \varepsilon_{cit}$ （3-6）

第二产业：$lntfp_{cit} = \propto_0 + \propto_1 lntdi_{cit} + \beta X_{cit} + \psi_{ci} + \lambda_t + \varepsilon_{cit}$ （3-7）

第三产业：$lntfp_{cit} = \propto_0 + \propto_1 lntdi_{cit} + \beta X_{cit} + \psi_{ci} + \lambda_t + \varepsilon_{cit}$ （3-8）

其中，c 表示国家,i 为行业,t 为年份,ln 表示取自然对数后的值；tfp 表示为企业全要素生产率（将企业划分为第一产业、第二产业和第三产业），tdi 为数字化进口中

间投入品。

此外，X_{cit}为控制变量，包括：企业非数字化投入，资本报酬，劳动力总工作时间，增加值总额和总产出。

另外，ψ_{ci}和λ_t分别为国家行业固定效应和时间固定效应。ε_{cit}为随机扰动项。

- **以密集型工业来划分，分析数字化进口中间投入品对不同密集型行业生产率的影响分析**

本文为了检验数字化进口中间投入品对不同产业类型生产率的影响机制，构建如下模型：

资本密集型：$lntfp_{cit} = \propto_0 + \propto_1 lntdi_{cit} + \beta X_{cit} + \psi_{ci} + \lambda_t + \varepsilon_{cit}$ （3-9）

劳动密集型：$lntfp_{cit} = \propto_0 + \propto_1 lntdi_{cit} + \beta X_{cit} + \psi_{ci} + \lambda_t + \varepsilon_{cit}$ （3-10）

技术密集型：$lntfp_{cit} = \propto_0 + \propto_1 lntdi_{cit} + \beta X_{cit} + \psi_{ci} + \lambda_t + \varepsilon_{cit}$ （3-11）

其中，c 表示国家，i 为行业，t 为年份，ln 表示取自然对数后的值；tfp 表示为企业全要素生产率（将企业划分为第一产业、第二产业和第三产业），tdi 为数字化进口中间投入品。

此外，X_{cit}为控制变量，包括：企业非数字化投入，资本报酬，劳动力总工作时间，增加值总额和总产出。

另外，ψ_{ci}和λ_t分别为国家行业固定效应和时间固定效应。ε_{cit}为随机扰动项。

（4）内生性分析

本文将考虑到遗落变量所导致的测量误差、样本选择的问题，使用工具变量法和双重差分法来解决模型存在的内生性问题。因此本文将以以下三个内容进行内生性分析：利用数字化进口中间投入品的**滞后一期**为工具变量，通过选择**互联网使用**为工具变量以及构建 DID 模型分析。

- **工具变量法：利用数字化进口中间投入品的滞后一期为工具变量**

$$lntfp_{cit} = \propto_0 + \propto_1 lntdi_{cit} = L1.lntdi_{cit} + \beta X_{cit} + \psi_{ci} + \lambda_t + \varepsilon_{cit} \quad (3\text{-}12)$$

其中，c 表示国家,i 为行业,t 为年份,ln 表示取自然对数后的值；tfp 表示为企业全要素生产率，L1.lntdi 为滞后一期，是数字化投入的工具变量。

此外，X_{cit}为控制变量，包括：企业非数字化投入，资本报酬，劳动力总工作时间，增加值总额和总产出。

另外，ψ_{ci}和λ_t分别为国家行业固定效应和时间固定效应。ε_{cit}为随机扰动项。

- **工具变量法：选择使用互联网使用为工具变量**

$$lntfp_{cit} = \propto_0 + \propto_1 lntdi_{cit} = internet_use + \beta X_{cit} + \psi_{ci} + \lambda_t + \varepsilon_{cit} \qquad (3\text{-}13)$$

其中，c 表示国家,i 为行业,t 为年份,ln 表示取自然对数后的值；tfp 表示为企业全要素生产率，$internet_use$为互联网使用数量，是数字化投入的工具变量。

此外，X_{cit}为控制变量，包括：企业非数字化投入，资本报酬，劳动力总工作时间，增加值总额和总产出。

另外，ψ_{ci}和λ_t分别为国家行业固定效应和时间固定效应。ε_{cit}为随机扰动项。

- **构建 DID 模型分析：**

利用国家-部门首次进口数字投入时，构建 DID 分析

$$lntfp_{cit} = \propto_0 + \propto_1 DID + \beta X_{cit} + \psi_{ci} + \lambda_t + \varepsilon_{cit} \qquad (3\text{-}14)$$

其中，c 表示国家,i 为行业,t 为年份,ln 表示取自然对数后的值；tfp 表示为企业全要素生产率，tdi 为数字化进口中间投入品。

其次，式中 DID=$treat_i$*$Post_t$。其中 Treat 是处理组：当 treat 等于 1 代表企业如果有数字化进口中间投入品，当 treat 等于 0 时代表如果没有数字化进口中间投入品。Post 为控制组：Post 等于 1 表示企业首次有数字产品投入后的所有值，Post 等于 1 表示为首次有数字产品投入前的所有值。

此外，X_{cit}为控制变量，包括：企业非数字化投入，资本报酬，劳动力总工作时间，增加值总额和总产出。

另外，ψ_{ci}和λ_t分别为国家行业固定效应和时间固定效应。ε_{cit}为随机扰动项。

（5）机制分析

为了更好的识别因果关系，本文的机制分析的内容主要有如下三点：

- 假设 1：数字化进口中间投入品作为一种隐形的技术，使企业从中获得技术溢出，进而带来技术进步，从而提高企业的生产率。
- 假设 2：数字化投入进口改造传统落后的生产方式，优化生产流程，从而提高企业生产率。
- 假说 3：数字化进口中间投入品与劳动要素及其他生产要素产生一种互补协同效应，提高其他要素的生产率，从而影响企业的生产率。

3.2 研究方法

3.2.1 文献研究法

本文通过搜集所有关于数字化投入与企业生产率、中间品进口投入的相关文献，来将提高对选题学术背景的了解，通过前人对相关领域的研究思路和研究方法吸收学习。

3.2.2 数理模型分析法

本文将利用 2016 年最新更新的 WIOD（World Input Output Database）数据库，该数据涵盖了全球 43 国家 2000 至 2014 年期间 56 个行业的数据。其次，本文的控制变量则来自于 WIOD（World Input Output Database）数字库的 SEA（Socio Economic Accounts）。另外，为了检验数字化进口中间投入品与企业生产率的影响机制，构建如下回归方程：

$$lntfp_{cit} = \propto_0 + \propto_1 lntdi_{cit} + \beta X_{cit} + \psi_{ci} + \lambda_t + \varepsilon_{cit} \qquad (3\text{-}1)$$

其中，c 表示国家,i 为行业,t 为年份,ln 表示取自然对数后的值；tfp 表示为企业全要素生产率，tdi 为数字化进口中间投入品。此外，X_{cit}为控制变量，包括：ndi 表示企业非数字化投入，CAP 表示资本报酬，H_EMPE 表示劳动力总工作时间，VA_QI 表示增加值总额和 GO_QI 表示总产出。ψ_{ci}和 λ_t分别为国家行业固定效应和时间固定效应。

ε_{cit}为随机扰动项。

因此，本文首先使用多维固定效应线性模型，研究数字化进口中间投入品与企业生产率的影响机制，考虑使用 2015 年 Ackerberg, Caves, and Frazer 最新提出的 ACF 法来测算企业全要素生产率、加入国家-时间的交互固定效应和加入行业-时间的交互固定效应、使用 Winsor Extreme Value 法等手段进行稳健性检验。接着，通过对不同国家进行分组回归，数字化进口中间投入品来源地国对企业生产率的影响；数字化进口中间投入品对不同产业类型、对不同密集型工业划分对企业生产率的影响因素机制差异。再次，考虑工具变量法以及双重差分法来解决模型存在的内生性问题。最后，再进一步分析数字化进口中间投入品对企业生产率的影响机制分析。

3.3 篇章结构

全文共为五章，各章节的内容的安排如下：

第一章为绪论，主要包括选题背景和意义、研究思路、研究内容与框架、研究创新与不足；

第二章为文献综述，主要从数字化投入与企业生产率的相关研究、中间品进口投入的相关研究等两个方面对国内外的相关文献进行归纳，并进行评述；

第三章为理论机制推导分析和假设提出，结合理论分析以及前人研究提出本文的研究假设：

假设 1：数字化进口中间投入品作为一种隐形的技术，使企业从中获得技术溢出，进而带来技术进步，从而提高企业的生产率。

假设 2：数字化进口中间投入品改造传统落后的生产方式，优化生产流程，从而提高企业生产率。

假说 3：数字化进口中间投入品与劳动要素及其他生产要素产生一种互补协同效应，提高其他要素的生产率，从而影响企业的生产率。

第四章为实证研究部分，首先对变量收取、数据来源和模型构建进行说明，随后

以 WIOD 数据库和世界银行 WITS 数据库为数据来源，进行全样本的基准回归、稳健性检验、内生性处理、异质性探讨与机制分析；

第五章为结论与政策启示，对前述部分理论部分以及实证检验得到的结果进行处理，并提出政策启示；

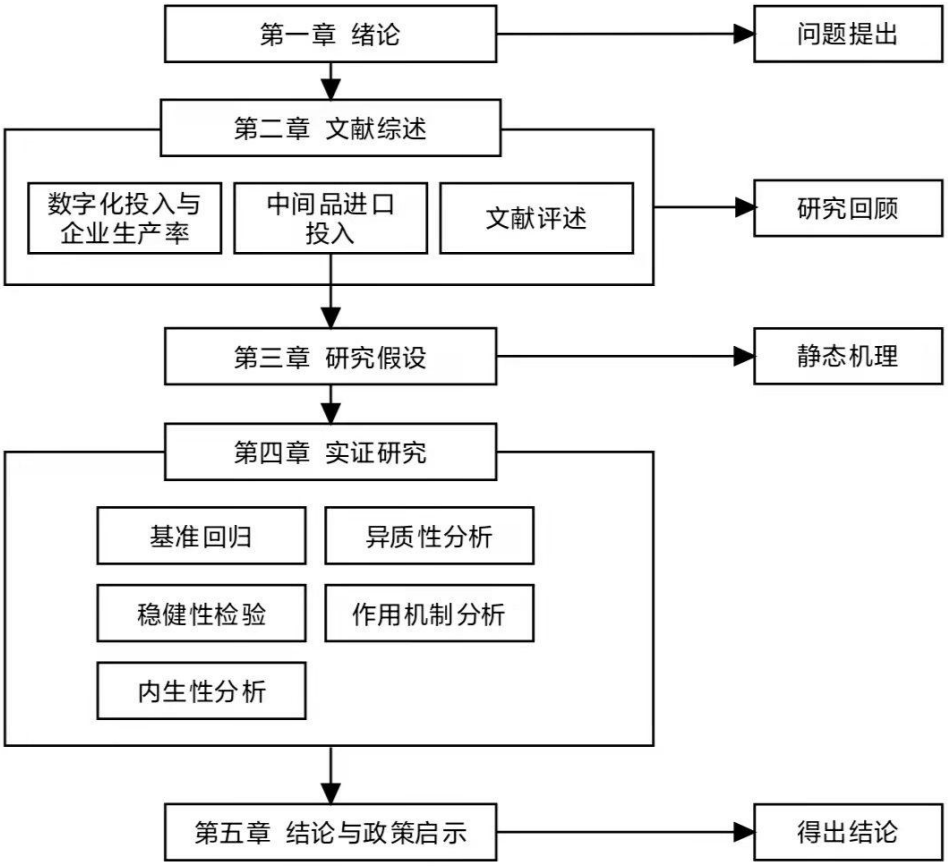

图 3-1 研究技术路线图

4 研究创新与不足

4.1 研究创新

首先，从研究视角来看，本文以数字经济时代为背景，围绕着数字化进口中间投入品这一重大主题，将数字化进口中间投入品与企业生产率的关系选择出来。而根据上述文献回顾中不难以发现，现有文献主要集中于研究数字化转型对企业的影响以及重要性，难以解决企业实质性问题。因此研究数字化进口中间投入品对企业生产率的影响依旧是个新兴领域，提供政策方案与建议，为数字经济时代下的企业提供更多的理论机制和实证分析加以辅证。

其次，从研究方法来看，首先本文在对解释变量的测算方法上，创新性地引入从投入产出表测算出的 43 国家 56 个行业的数字化进口中间投入品水平，通过 2015 年 Ackerberg, Caves, and Frazer 最新提出的 ACF 法来测算企业全要素生产率来检验模型的稳健性。另外，通过运用多维固定效应线性模型，提取分析数字化进口中间投入品与企业生产率的核心关系，定量反应各主体和关键词的权重关系，提高研究结论的解释力和说服力。

4.2 研究不足

本文仍然存在一些不足：首先，由于数据的限制，WIOD 数据库 2016 年最新更新的数据只在 2000 到 2014 年范围内，因此本文的实证研究部分只能基于 2000 至 2014 年之前的数据进行展开。其次，本文在理论机制和机制检验上的探讨还不够深入，原因在于数字化进口中间投入品测算出来的指标可能存在瑕疵，无法完全代表数字化进口中间投入品的整体份额。

5 完成措施及进度安排

第一阶段：启动和选择课题

- 春学期第 1 周-第 2 周：启动毕业论文
- 春学期第 3 周-第 8 周：进行毕业论文选题

第二阶段：开题

- 夏学期第 1 周-第 6 周：文献综述、开题报告
- 夏学期第 7 周：提交开题答辩材料，并进行开题报告答辩

第三阶段：正文撰写

- 夏学期第 8 周-暑期：正文撰写（提交初稿，修改和定稿）

第四阶段：正文答辩准备 秋学期

- 第 1 周：提交论文 秋学期
- 第 5 周：论文质量监控小组审查

第五阶段：正文答辩

参考文献

[1] Acemoglu,D.&Restrepo,P. The race between man and machine: Implications of technology for growth, factor shares, and employment[J]. American Economic Review, 2018, 108(6): 1488-1542.

[2] Acemoglu,D.&Restrepo,P. The wrong kind of AI? Artificial intelligence and the future of labor demand[J]. NBER Working Paper, 2019, 25682.

[3] Amiti, M., & Konings, J. Trade liberalization, intermediate inputs, and productivity: Evidence from Indonesia[J]. American Economic Review, 2007,97(5): 1611-1638.

[4] Ballestar MT, Ester C , Ángel D, et al. Productivity and employment effects of digital complementarities[J]. Journal of Innovation & Knowledge,2021,6(3):177-190.

[5] Brynjolfsson,E.&Lorin,M.H.Beyondcomputation:Informationtechnology,organizational transformation and business performance[J]. Journal of Economic perspectives , 2000,14(4):23-48.

[6] Brynjolfsson,E.Theproductivityparadox of information technology[J]. Communications of the ACM , 1993, 36(12):66-77.

[7] Digital trade[R]. Congressional Research Service Report, 2020.

[8] Goldberg, P., Khandelwal, A., Pavcnik, N., et al. Trade liberalization and new imported inputs[J]. American economic review, 2009,99(2):494-500.

[9] Hanelt, André, et al. A systematic review of the literature on digital transformation: Insights and implications for strategy and organizational change[J]. Journal of Management Studies, 2021, 58(5): 1159-1197.

[10] Halpern, L., Koren, M.&Szeidl, A. Imported inputs and productivity[J]. American Economic Review, 2015,105(12): 3660-3703.

[11] Hjort,Jonas.&Poulsen,J. The arrival of fast internet and employment in Africa[J]. American Economic Review, 2019,109(3): 1032-79.

[12] Jeffrey,D.S.,Seth,G.B.&LaGarda,G. Robots: Curse or blessing? A basic framework[J]. NBER Working Paper, 2015, 21091.

[13] Kasahara, H., & Rodrigue, J. Does the use of imported intermediates increase productivity? Plant-level evidence[J]. Journal of development economics,2008, 87(1):106-118.

[14] Khanna,R.&Chandan,S.Dotechnologicalinvestmentspromotemanufacturingproductivity

? A firm-level analysis for India[J]. Economic Modelling, 2021, 105 : 105672.

[15] Negroponte, N. Being Digital[M].Wired 4, 1996:1-2.

[16] Osmundsen, K.,Iden, J.&Bygstad, B.Digital Transformation: Drivers, Success Factors, and Implications[J]. Mediterranean Conference on Information Systems,2018,37.

[17] Seamans, R.,&Raj, M. AI, labor, productivity and the need for firm-level data[J]. National Bureau of Economic Research,2018,w24239.

[18] Soh, C&Markus, M.L. How IT Creates Business Value: A Process Theory Synthesis[J]. International Conference on Information Systems 1995 Proceedings, 1995, 4.

[19] Solow, R. M. We'd better watch out[M]. New York Times Book Review, 1987:36.

[20] Wagner,W.G., Pfeffer,J.& O'Reilly,C.A. Organizational demography and turnover in top-management groups[J]. Administrative Science Quarterly,1984,29(1):74-92.

[21] Verhoef, Peter C., et al. Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda[J]. Journal of Business Research,2021, 122 : 889-901.

[22] World Trade Organization.World Trade Report: Government policies to promote innovation in the digital age [R]. Geneva: WTO, 2020.

[23] Weill, P.&Margrethe, H.O.Managing investment in information technology: mini case examples and implications[J]. Management Information Systems Research Center Quarterly,1989,13(1):3-17.

[24] 白雪洁,李琳和宋培. 数字化改造能否推动中国行业技术升级?[J]. 上海经济研究,2021,(10):62-76.

[25] 蔡曙山. 论数字化[J]. 中国社会科学,2001,(04):33-42+203-204.

[26] 陈冬梅,王俐珍和陈安霓. 数字化与战略管理理论——回顾、挑战与展望[J]. 管理世界,2020,36(05):220-236.

[27] 陈收,蒲石,方颖等. 数字经济的新规律[J]. 管理科学学报,2021,24(08):36-47.

[28] 陈彦斌,林晨和陈小亮.人工智能、老龄化与经济增长[J]. 经济研究,2019,54(07):47-63.

[29] 陈雯和苗双有.中间品贸易自由化与中国制造业企业生产技术选择[J]. 经济研究,2016,51(08):72-85.

[30] 陈梅,李磊和郑妍妍. 中间品进口与劳动力市场性别平等[J]. 国际贸易问题,2020,(01):51-66.

[31] 陈平,郭敏平. 中间品进口来源地与中国企业全要素生产率:基于贸易网络地位的研究[J]. 国际贸易问题,2020,(11):45-61.

[32] 程聪,缪泽锋,严璐璐等. 数字技术可供性与企业数字创新价值关系研究[J]. 科学学研究,2022,40(05):915-926.

[33] 党琳,李雪松和申烁. 制造业行业数字化转型与其出口技术复杂度提升[J]. 国际贸易问题,2021,(06):32-47.

[34] 郭家堂,骆品亮. 互联网对中国全要素生产率有促进作用吗?[J]. 管理世界,2016,(10):34-49.

[35] 谷克鉴,李晓静和崔旭. 生产性投入进口与企业全要素生产率:水平影响与垂直溢出[J]. 国际贸易问题,2020,(10):1-16.

[36] 中国社会科学院财经战略研究院课题组,何德旭和赵瑾. “十四五”时期推进中国贸易高质量发展的问题与对策[J]. 财贸经济,2021,42(10):21-35.

[37] 何小钢,梁权熙和王善骝. 信息技术、劳动力结构与企业生产率——破解“信息技术生产率悖论”之谜[J]. 管理世界,2019,35(09):65-80.

[38] 洪俊杰,蒋慕超和张宸妍. 数字化转型、创新与企业出口质量提升[J]. 国际贸易问题,2022,(03):1-15.

[39] 黄大禹,谢获宝,孟祥瑜等. 数字化转型与企业价值——基于文本分析方法的经验证据[J]. 经济学家,2021,(12):41-51.

[40] 黄丽华,朱海林,刘伟华等. 企业数字化转型和管理：研究框架与展望[J]. 管理科学学报,2021,24(08):26-35.

[41] 黄曼慧. IT投资与企业生产率之间的关系研究述评[J]. 生产力研究,2008,(07):155-157.

[42] 胡青. 企业数字化转型的机制与绩效[J]. 浙江学刊,2020,(02):146-154.

[43] 焦豪,杨季枫,王培暖等. 数据驱动的企业动态能力作用机制研究——基于数据全生命周期管理的数字化转型过程分析[J].中国工业经济,2021,(11):174-192.

[44] 李廉水,鲍怡发和刘军. 智能化对中国制造业全要素生产率的影响研究[J]. 科学学研究,2020,38(04):609-618.

[45] 李廉水,石喜爱和刘军. 中国制造业40年:智能化进程与展望[J]. 中国软科

学,2019,(01):1-9.

[46] 刘淑春,闫津臣,张思雪等. 企业管理数字化变革能提升投入产出效率吗[J]. 管理世界,2021,37(05):170-190+13.

[47] 刘会政,朱光. 全球价值链嵌入对中国装备制造业出口技术复杂度的影响——基于进口中间品异质性的研究[J]. 国际贸易问题,2019,(08):80-94.

[48] 刘慧,杨莹莹. 制造业出口技术复杂度赶超会加剧发展中国家中间品进口依赖吗[J]. 国际贸易问题,2018,(10):31-44.

[49] 李小平,朱钟棣. 国际贸易、R&D 溢出和生产率增长[J]. 经济研究,2006,(02):31-43.

[50] 罗瑾琏,李树文,唐慧洁等. 数字化生产力工具的创新突破条件与迭代过程：容智信息科技的案例研究[J]. 南开管理评论:1-17.

[51] 戚聿东,蔡呈伟. 数字化对制造业企业绩效的多重影响及其机理研究[J]. 学习与探索,2020,(07):108-119.

[52] 史宇鹏,王阳和张文韬. 我国企业数字化转型：现状、问题与展望[J]. 经济学家,2021,(12):90-97.

[53] 孙早,侯玉琳. 工业智能化与产业梯度转移:对“雁阵理论”的再检验[J]. 世界经济,2021,44(07):29-54.

[54] 孙早,侯玉琳. 工业智能化如何重塑劳动力就业结构[J]. 中国工业经济,2019,(05):61-79.

[55] 佟家栋,杨俊. 互联网对中国制造业进口企业创新的影响[J]. 国际贸易问题,2019,(11):1-15.

[56] 王斌,蔡宏波. 数字内容产业的内涵、界定及其国际比较[J]. 财贸经济,2010,(02):110-116+137.

[57] 王锋正,刘向龙,张蕾等. 数字化促进了资源型企业绿色技术创新吗?[J]. 科学学研究,2022,40(02):332-344.

[58] 肖旭,戚聿东. 产业数字化转型的价值维度与理论逻辑[J]. 改革,2019,(08):61-70.

[59] 邢小强,周平录,张竹等. 数字技术、BOP 商业模式创新与包容性市场构建[J]. 管

理世界,2019,35(12):116-136.

[60] 许家云,毛其淋和胡鞍钢. 中间品进口与企业出口产品质量升级:基于中国证据的研究[J]. 世界经济,2017,40(03):52-75.

[61] 杨先明,侯威和王一帆. 数字化投入与中国行业内就业结构变化:“升级”抑或“极化”[J]. 山西财经大学学报,2022,44(01):58-68.

[62] 杨飞,范从来. 产业智能化是否有利于中国益贫式发展?[J]. 经济研究,2020,55(05):150-165.

[63] 叶娇,和珊和赵云鹏. 网络技术应用与企业出口质量提升——基于微观数据的分析[J]. 国际贸易问题,2018,(11):59-73.

[64] 于欢,姚莉和何欢浪. 数字产品进口如何影响中国企业出口技术复杂度[J]. 国际贸易问题,2022,(03):35-50.

[65] 曾德麟,蔡家玮和欧阳桃花. 数字化转型研究：整合框架与未来展望[J]. 外国经济与管理,2021,43(05):63-76.

[66] 赵宸宇,王文春和李雪松. 数字化转型如何影响企业全要素生产率[J]. 财贸经济,2021,42(07):114-129.

[67] 张一林,郁芸君和陈珠明. 人工智能、中小企业融资与银行数字化转型[J]. 中国工业经济,2021,(12):69-87.

[68] 张翊,陈雯,骆时雨. 中间品进口对中国制造业全要素生产率的影响[J]. 世界经济,2015,38(09):107-129.

[69] 周记顺,洪小羽. 进口中间品、进口资本品与企业出口复杂度[J]. 国际贸易问题,2021,(02):48-62.

[70] 中国数字经济发展白皮书[R].中国信息通信研究生院,2021.

[71] 祝合良,王春娟. “双循环”新发展格局战略背景下产业数字化转型:理论与对策[J]. 财贸经济,2021,42(03):14-27.